

Resgate da Primeira Letra — Micro-jogo Educativo

Micro-módulo de alfabetização para crianças de 3 a 6 anos, integrado a plataforma Next.js 16 com Phaser 3.

Estrutura de Arquivos

```
reading-game/
├─ readingGameConfig.ts      # Configuração do Phaser + dados das palavras
├─ ReadingScene.ts           # Cena principal (drag & drop, física, partículas)
├─ ReadingTrainingModule.tsx # Componente React (orquestração + UI overlay)
├─ store/
│   └─ useReadingStore.ts    # Estado global com Zustand
```

Instalação de Dependências

```
# Core
npm install phaser zustand framer-motion

# shadcn/ui (se ainda não estiver configurado)
npx shadcn add button badge card

# TanStack Query (para futura integração com API)
npm install @tanstack/react-query
```

Como Usar

1. Importe o módulo na sua página:

```
// app/treinos/leitura/page.tsx
import ReadingTrainingModule from "@/components/reading-game/ReadingTrainingModule";

export default function ReadingTrainingPage() {
  return <ReadingTrainingModule />;
}
```

2. Configure o Tailwind (se necessário):

Adicione ao seu `tailwind.config.ts`:

```
theme: {
  extend: {
    fontFamily: {
      sans: ['Nunito', 'sans-serif'],
    },
  },
},
```

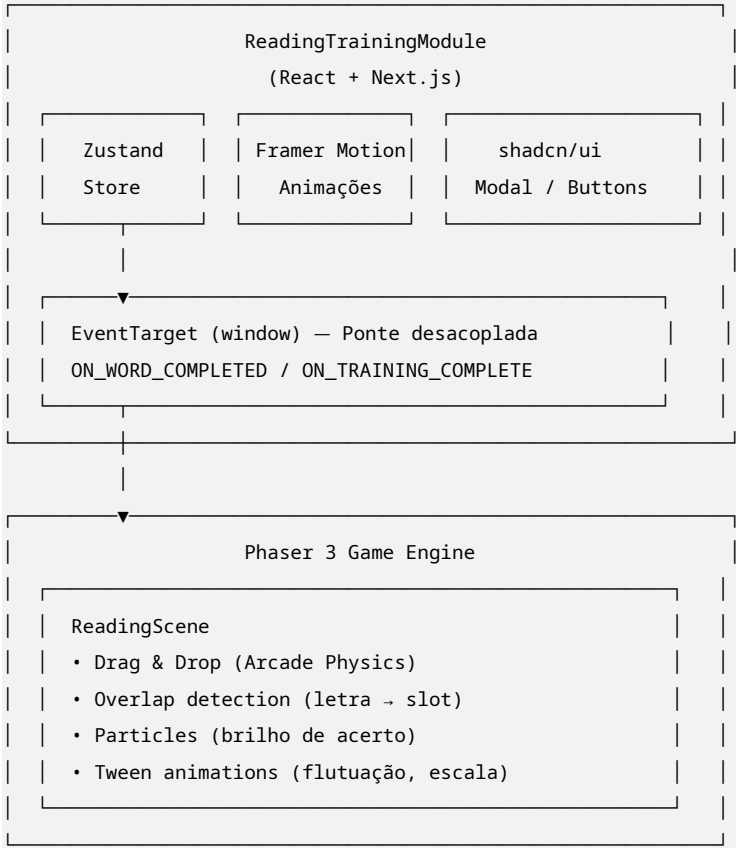
3. Adicione a fonte Nunito no layout:

```
// app/layout.tsx
```

```
import { Nunito } from "next/font/google";

const nunito = Nunito({
  subsets: ["latin"],
  weight: ["400", "600", "700", "800"],
});
```

Arquitetura de Comunicação



🎯 Funcionalidades

Feature	Descrição
Drag & Drop	Bolhas flutuantes arrastáveis com física arcade
Feedback Visual	Brilho de partículas no acerto, pulsação vermelha no erro
Feedback Sonoro	Web Speech API (TTS) para instruções em português
Progresso	Barra de progresso animada + badges de conquista
Glassmorphism	Modal de sucesso com backdrop-blur e bordas translúcidas
Responsivo	Scale RESIZE do Phaser + Tailwind mobile-first
SSR-Safe	Phaser instanciado apenas no client via useEffect

Personalização

Adicionar novas palavras:

Edite o array `TRAINING_WORDS` em `readingGameConfig.ts`:

```
{
  id: 'word-004',
  word: 'CASA',
  displayWord: '_ASA',
  correctLetter: 'C',
  imageEmoji: '$$\vcenter{\hbox{\includegraphics[height=\ht\strutbox]{/usr/share/docminer/emoji/1f3e0.png}}}}$$',
  distractors: ['S', 'A'],
  audioCue: 'Casa! Arraste a letra que começa a palavra casa.',
}
```

Alterar número de palavras por treino:

Basta adicionar/remover itens no array. A lógica se adapta automaticamente.

Testes

Para testar a emissão de eventos sem o Phaser:

```
// Simula conclusão de uma palavra
window.dispatchEvent(new CustomEvent('reading:word-completed', {
  detail: { wordIndex: 0, word: 'GATO', letter: 'G' }
}));

// Simula conclusão do treino
window.dispatchEvent(new CustomEvent('reading:training-complete', {
  detail: { totalWords: 3, timestamp: Date.now() }
}));
```

Troubleshooting

Problema	Solução
Canvas não aparece	Verifique se <code>PHASER_PARENT_CONTAINER_ID</code> existe no DOM
Memory leak ao navegar	O <code>useEffect</code> cleanup chama <code>game.destroy(true)</code>
Eventos não chegam no React	Confira se os listeners usam exatamente as mesmas strings de evento
SSR error	O componente usa <code>"use client"</code> e verifica <code>typeof window</code>